Dipl.-Ing. Michael Zimmermann
Buchenstr. 15
42699 Solingen
☎ 0212 46267
https://kruemelsoft.hier-im-netz.de
BwMichelstadt@t-online.de

Michelstadt (Bw)

Randerscheinungen auf der Modellbahnanlage



Die Nennung von Marken- und Firmennamen geschieht in rein privater und nichtgewerblicher Nutzung und ohne Rücksicht auf bestehende Schutzrechte.

In diesem Infoletter werden zahlreiche Links angegeben in der Hoffnung, dass diese nützlich und lange gültig sind.

Diese Zusammenstellung wurde nach bestem Wissen
in der Hoffnung erstellt, dass sie nützlich ist.
Wenn sie nicht nützlich ist – dann eben nicht.

---

21. August 2026

Übersicht

Versionsgeschichte 2
Einleitung 3
Drahtzugleitungen und -kanäle, Spannwerke 4
Grenz- und Isolierzeichen (Ra 12 und Ra 13) 5
Hektometertafel 7
Indusi-Magnet 9
Personenvereinzelungsanlage 10
Schilder – Schiene-Straße-Wasser 11
Signale 12
  Allgemein 12
  Nebenbahnsignal Ne1 13
    Pfeiftafel (Bü4) 14
  Rangierhalttafel (Ra 10) 16
  Sh2 am Schuppentor 17
Straßenpfosten 18
Streckenfernsprecher 19
Telegrafenmasten 20
Weichenheizung 21
Weitere Randerscheinungen 22
  Eiserner Schutzmann 22
  Haltestelle 23
  Hydrant 24
  Sitzbank – nicht nur für das Bahnbetriebswerk 25
  Straßenbaustelle – richtig absichern 26
Weitere Tipps und Anregungen 27
  Figuren standsicher befestigen 27
  In 4 Schritten zur Leuchtstoffröhre 28
  Schotter selbst gemacht 29

Versionsgeschichte

24.06.2025	Initiale Erstellung
09.07.2025	redaktionelle Korrekturen
13.02.2026	redaktionelle Korrekturen
26.05.2026	Abschnitt “Weitere Tipps und Anregungen“ hinzugefügt, redaktionelle Korrekturen
02.07.2026	redaktionelle Korrekturen im Abschnitt “Streckenfernsprecher“
21.08.2026	Links korrigiert

Einleitung

Randerscheinungen auf der Modellbahnanlage – was will uns das sagen, was ist damit gemeint?

Das Verlegen von Gleisen und Weichen, die Modellierung des Geländes, das Aufstellen von Gebäuden das Aufbringen von Straßen o.ä. oder auch das Aufstellen von Bäumen ist sicherlich das Wenigste, was erforderlich ist, um eine Modellbahnanlage (den Begriff verwendet ich hier auch als Synonym für Module) zu gestalten.

Meiner Meinung nach gehört aber noch etwas mehr dazu.
In diesem Infoletter soll es hier um Dinge gehen, die (nicht nur) links oder rechts der Gleise zu finden sind. Kleinigkeiten, die mit geringem Aufwand und geringen Kosten eine große Wirkung haben.
Und: obwohl es sicherlich besser ist, an Randerscheinungen bereits beim Bau der Anlage zu denken, so ist es doch möglich, Randerscheinungen auch nachträglich einzubauen.

Manchem werden einige der Randerscheinungen möglicherweise bekannt vorkommen: habe ich diese doch bereits unter der Überschrift „Anlagengestaltung“ auf meiner Homepage veröffentlicht. Alle hier beschriebenen Modellbauvorschläge habe ich so auch auf meinen Modulen verwirklicht.

Ziel dieses Infoletter ist es, dass auch weniger geübte bzw. erfahrene Modellbahner durch die nachfolgenden Tipps und Anleitungen schnell zum Ziel kommen. Zum einen gibt es hierzu dafür

- entweder eine direkte kleine Bauanleitung
- oder ein Link auf eine Anleitung / Beschreibung
- und manche Dinge sind fertig zu kaufen und direkt einsetzbar.

Auch wurde versucht, zu jeder Randerscheinung Links zu Herstellern anzugeben.
Wem die Übersicht nicht genügt – die Suchmaschine des Vertrauens kann dann sicherlich weiterhelfen.
Ob, wie und was mit welchem Modellbahnzubehör (Selbstbau oder gekauft) auf der eigenen Anlage umgesetzt wird, bleibt natürlich jedem selbst überlassen…

Auch wenn es nicht an allen Stellen gesagt wurde: „Randerscheinungen“ gibt es in allen Maßstäben, ich beziehe mich in diesem Infoletter immer auf den Maßstab H0 – in diesem Maßstab wurde ja auch meine Module gebaut.

Drahtzugleitungen und-kanäle, Spannwerke

Links:

- *https://de.wikipedia.org/wiki/Mechanisches_Stellwerk*
- *MIBA – Modellbahnpraxis 1/2005 S.42f. „Drahtzugleitungen“*
- *https://www.stefancarstens.de/miba-report-mechanische-stellwerke-1*

Weichen und Signale werden bei mechanischen Stellwerken über Drahtzugleitungen gestellt (mechanische Antriebe). Zu diesem Zweck werden Drahtzugleitungen vom Stellwerk zur Weiche bzw. dem Signal verlegt. Die Drahtzugleitungen werden über Ablenkkästen und Umlenkrollen gelenkt und über Spannwerke geführt.
Drahtzugleitungen nachzubilden erfordert Geduld, wenn man die einzelnen Drahtzugleitungen nachbilden will. Ein Problem sind dann sicherlich die Modulgrenzen….

Aber man kann es sich auch etwas einfacher machen – und das durchaus vorbildgerecht: anstelle von Drahtzugleitungen verlegt man Abdeckkästen (manchmal auch als Drahtzugkanäle oder Kabelkanäle bezeichnet). Dies ist in Bahnhöfen oder Bahnbetriebswerken und auch bei Bahnübergängen durchaus vorbildgerecht – an diesen Orten will sicherlich keiner über Drahtzugleitungen stolpern.
Und auch Spannwerke benötigen oftmals keiner Darstellung: sind diese doch zumeist im Erdgeschoss eines Stellwerks untergebracht – stellen an der Strecke auf dem Weg zu einem Signal aber sicherlich einen Blickfang dar.

Mein Drahtzugkanäle stammen von KTD-Modellbau (das gibt es nicht mehr in deren Sortiment) und Tillig bzw. einem Selbstbau aus Riffelblech. Spannwerke gibt es bei mir nur unter dem Stellwerk Mw.

Anbieter/Hersteller von Kabelkanälen sind u.a.:

Hersteller	**Best. Nr.**
Auhagen	41616 42575
SMF-Modelle	004 2304 004 2305 004 2306
Tillig	85515
Weinert-Modellbau	

(Die Auflistung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit).

Grenz- und Isolierzeichen (Ra 12 und Ra 13)

Links:

- *https://de.wikipedia.org/wiki/Grenzzeichen*
- *MIBA – Modellbahnpraxis 1/2005 S.39. „Grenzzeichen“*
- *MIBA – Miba Report 17 (2.Auflage 1988) S.109 „Grenzzeichen, Isolierzeichen“*

Das Signalbuch DS301 der DB schreibt hierzu:

	**Signal Ra 12 – Grenzzeichen** *(1) Grenze, bis zu der bei zusammenlaufenden Gleisen das Gleis besetzt werden darf.* *(2) Ein rot-weißes Zeichen.* *(3) Das Signal steht im Winkel zwischen beiden Gleisen, und zwar entweder* *- ein Zeichen in der Mitte zwischen beiden Gleisen oder* *- je ein Zeichen neben der inneren Schiene jedes Gleises.*
	**Signal Ra 13 – Isolierzeichen** *(1) Kennzeichnung der Grenze der Gleisisolierung.* *(2) Auf weißem Grund ein blauer Pfeil.* *(3) Das Isolierzeichen gibt an, wie weit ein Gleis freizuhalten ist, damit das Umstellen von Weichen und Signalen nicht verhindert wird.* *(4) Das Signal kann auch vor Zugeinwirkungsstellen von Automatik-Hilfseinschalttasten der BÜ angeordnet sein.* *(5) Das Signal steht rechts oder links vom Gleis.* *Der blaue Pfeil weist auf das zugehörige Gleis.*

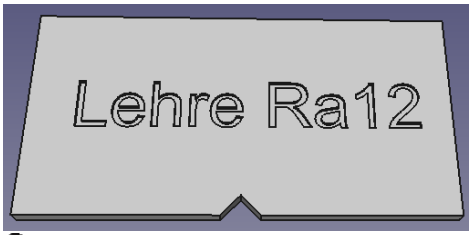
Das Grenzzeichen kennzeichnet also die Grenze, bis zu der bei den zusammenlaufenden Gleisen z.B. an einer Weiche jedes Zweiggleis besetzt werden darf.
Somit sind diese Signale das wichtigste Zeichen an jeder Weiche bzw. auch an den Zufahrtsgleisen zu einer Drehscheibe – signalisiert es dem Triebfahrzeugführer, bis zu welcher Stelle im Gleis gefahren werden darf, ohne dass es zu einer Flankenfahrt mit einem Fahrzeug auf dem Nebengleis kommt.

Wenn auch eigentlich alle Randerscheinungen optional sind, so betrachte ich hier das Grenzzeichen Ra 12 als zwingend an allen Weichen und Drehscheiben!
(Sonst weiß der Fahrzeugführe nicht, bis wohin er fahren darf!)

Ähnlich wie Grenzzeichen sind Isolierzeichen da anzubringen, wo Stromkreise getrennt sind. Das ist i.d.R. bei den Modulaufbauten die sogenannte Boostergrenze (die fast immer mit einer Modultrennkante zusammenfällt). Eine Kennzeichnung der Boostergrenzen mit einem Isolierzeichen halte ich nicht für sinnvoll – zumal sich die Boostergrenzen fast bei jedem Modulaufbau ändern.
Trotzdem habe ich in meinem Bw Isolierkennzeichen verwendet: sie kennzeichnen die Stelle an einem Abstellgleis, ab wo das Gleis über einen Schalter spannungslos geschaltet werden kann.

Grenz- und Isolierzeichen können mit wenig Aufwand auch selbst hergestellt werden, siehe im Abschnitt Straßenpfosten.

Für die genaue Positionierung der Grenzzeichen im Herzstückbereich gibt es eine Lehre als 3D-Schablone für den Maßstab H0:



https://github.com/Kruemelbahn/3D-Printables/blob/main/Ausgestaltung/Lehre-Ra12.stl
Die Montagelehre ist ausschließlich für den Privatgebrauch, eine gewerbliche Nutzung ist untersagt.

Die Lehre wird im Herzstückbereich mit der Dreieckspitze (im Bild unten in der Mitte) Richtung Herzstück soweit zur Herzstückspitze vorgeschoben, bis es nicht mehr geht und die Lehre an die Schienen stößt (natürlich ohne Kraft – sonst kriegt man die Lehre nicht mehr heraus…). Jetzt liegt die Dreieckspitze an die Stelle, wo das Grenzzeichen eingesetzt wird: Handbohrer im Dreieck ansetzen, Loch bohren, Grenzzeichen einsetzen.

Anbieter/Hersteller von Grenz- bzw. Isolierzeichen sind u.a.:

Hersteller	**Best. Nr.**
Busch	7754
SMF-Modelle	004 2322 004 2324
Tillig	85510
Weinert-Modellbau	7225

(Die Auflistung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit).

Hektometertafel

Links:

- *https://de.wikipedia.org/wiki/Streckenkilometrierung*
- *https://www.fremo-net.eu/fileadmin/hp1_artikel/kilometersteine.pdf*
- *Hektometertafel auf meiner Webseite*
- *MIBA – Spezial 43 S.24f. Nur noch ein paar Kleinigkeiten … - Ein Blick links und rechts neben das Gleis*
- *MIBA – Modellbahnpraxis 1/2005 S.40f. „Kilometerangaben“*

Manchmal auch als Kilometertafel, Kilometerstein oder einfach nur als Streckenzeichen benannt, dienen sie der Orientierung an der Strecke und geben an, in welcher Streckenentfernung man sich zum Ausgangspunkt, meist einem größeren Bahnhof, befindet.
Auf dieses kleine Detail bin ich durch einen Artikel in der Fremo-Zeitschrift Hp1 (Heft 1-2003, siehe Link oben) gestoßen, und so kommen Hektometertafeln nun auch auf meinen Modulen zum Einsatz.
Zwei Fragen sind zu klären:

- in welchen Entfernungen stehen diese Tafeln auf dem Modul, links oder rechts der Strecke?
- und wie kann ein Einsatz auf Modulen flexibel gestaltet werden?

Zu beiden Punkten liefert der Fremo-Artikel die passenden Antworten:

- eine Hektometertafel wird auf jedem Modul in der Mitte (also auf halber Strecke des Kastens) platziert
- und für den Moduleinsatz wird die Hektometertafel steckbar ausgeführt.

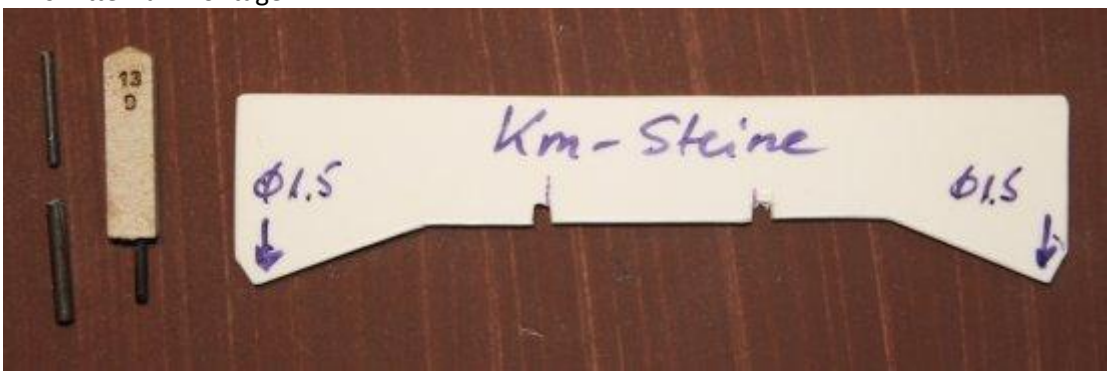
Und so sieht meine steckbare Lösung aus:

- in die Unterseite der Hektometertafel wird eine Bohrung Ø 1mm angebracht
- in dieses Loch wird ein Stück Messingdraht Ø 1mm, Länge ca. 10mm geklebt.
  Dies sollte zuvor brüniert werden, z.B. mit Messingbraun bzw Pariser Oxid (gab es früher bei Fohrmann unter der Best. Nr. 90909)
- auf das Modul selbst kommt links und rechts des Streckengleises ein Messingröhrchen Ø 1,5mm (Ø innen 1mm), Länge ca. 10mm (ebenfalls brünieren, s.o.)
- der Abstand der Messingröhrchen zur Gleismitte beträgt jeweils 32mm.
  Hier habe ich mir eine kleine Montagelehre aus einem Kunststoffstreifen erstellt, die einfach auf das Gleis gesteckt werden kann.

Befinden sich jetzt auf beiden Seiten des Gleises Steckmöglichkeiten, so ist man von der Richtung der Kilometrierung unabhängig, denn die Tafeln stehen i.d.R. in aufsteigender Folge rechts vom Gleis.
Zudem erlaubt die Steckmöglichkeit auch die problemlose Weiterführung auf den Nachbarmodulen.

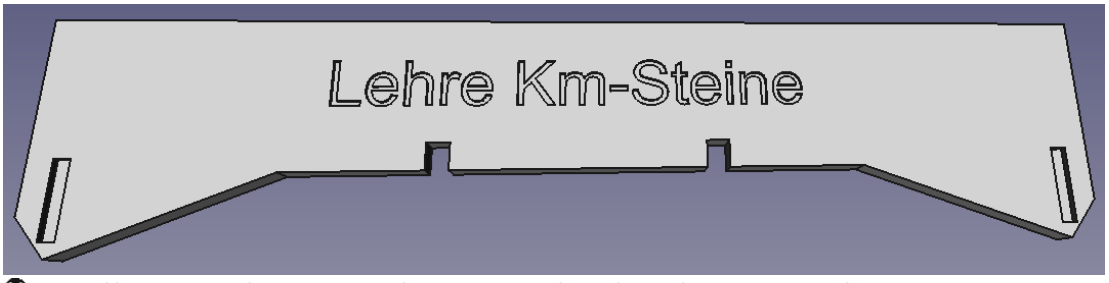
Zum Einsatz kommen bei mir Hektometersteine von Noch 14300 mit dem Kilometerbereich von **km 13,0** bis **km 14,9**.
Hier wird der untere dreieckige Ansatz entfernt und entsprechend der obigen Beschreibung bearbeitet.

Hilfsmittel zur Montage:



Von links nach rechts:
Messingdraht und darunter die Hülse (beide bereits brüniert), Hektometertafel, Montagelehre

Für die genaue Positionierung der Hektometertafel neben dem Gleis gibt es eine Lehre als 3D-Schablone für den Maßstab H0:



https://github.com/Kruemelbahn/3D-Printables/blob/main/Ausgestaltung/Lehre-Km-Steine.stl

Die Montagelehre ist ausschließlich für den Privatgebrauch, eine gewerbliche Nutzung ist untersagt.

Die Lehre wird senkrecht auf das Gleis aufgesetzt, die beiden Schienen „versinken“ in den beiden Nuten. Jetzt zeigen die äußeren Spitzen auf die Stellen, wo die Hektometertafel eingesetzt wird.

Anbieter/Hersteller von Hektometertafeln sind u.a.:

Hersteller	**Best. Nr.**
Brawa	2652
Busch	1491
MBZ	80150
Noch	14330
RST-Modellbau	TfR6501 TfR6502

(Die Auflistung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit).

Indusi-Magnet

Links:

- *https://de.wikipedia.org/wiki/Indusi*

Indusi?
Indusi ist die Abkürzung für ***Indu***ktive Zug***si***cherung und ist eine punktförmige Zugbeeinflussung.
Einfacher gesagt: an den Stellen, wo es einen Indusi-Magneten gibt (z.B. an Signalen), wird die Zuggeschwindigkeit überprüft und führt bei Überschreitung der erlaubten Geschwindigkeit zu einer Zwangsbremsung des Zuges. Dabei ist Zwangsbremsung natürlich etwas, dass im Modell so natürlich nicht ohne Aufwand umgesetzt werden kann … das Anbringen von Indusi-Magneten jedoch schon.

Auf Nebenbahnen wie bei meinen Modulen sind sie eigentlich unüblich, da der Einsatz zunächst fast ausschließlich auf den Hauptbahnen erfolgte.
Ich habe sie trotzdem an den Signalen angebracht.
Immerhin wurden im Laufe der Jahre auch die Nebenbahnen (fast vollständig) mit Indusi ausgerüstet.

Anbieter/Hersteller von Indusi-Magneten sind u.a.:

Hersteller	**Best. Nr.**
Modellbahn Union	MU-H0-A00047
Noch	13603
SMF-Modelle	004 2301

(Die Auflistung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit).

Personenvereinzelungsanlage

Links

- *https://de.wikipedia.org/wiki/Vereinzelungsanlage*
- *MIBA – 52 Bastelideen S.58f. „Pech am Drängelgitter – Ein Umlaufgitter im Eigenbau“*

Sicherheit Teil 1: Personenvereinzelungsanlage – was für ein sperriger Begriff. Ein anderer Begriff ist auch: Drängelgitter.
Einfach gesagt handelt es sich hier um einfache Absperrgitter zur Lenkung des Fußgängerverkehrs.
Auf meinen Modulen kommen diese im Bereich des Bahnbetriebswerks zum Einsatz, um gedankenverlorene Personen davor zu bewahren, unbedacht Gleise zu überschreiten.

Die Herstellung ist eigentlich recht einfach:

- Messingdraht (Ø 0,8mm) wird zu einem ⊓ gebogen, die Höhe des ⊓ oberhalb des Bodens sollte dann ca. 12mm [entspricht im Maßstab H0/1:87 ca. 1m] betragen
- ca. 5mm unter der oberen Querstange wird waagerecht eine zusätzliche Querstange eingelötet
- Die Breite des Drängelgitters ist prinzipiell beliebig und richtet sich nach der Einbausituation, es wird dann alle ca. 10 bis 12mm ein senkrechter Stützpfosten eingelötet.

Lackiert wird das gesamte Gitter dann in den Farben Weiß und Rot.

Anbieter/Hersteller von Personenvereinzelungsanlagen sind u.a.:

Hersteller	**Best. Nr.**
Busch	Im Set 7095 enthalten
Preiser	Im Set 17179 enthalten

(Die Auflistung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit).

Schilder – Schiene-Straße-Wasser

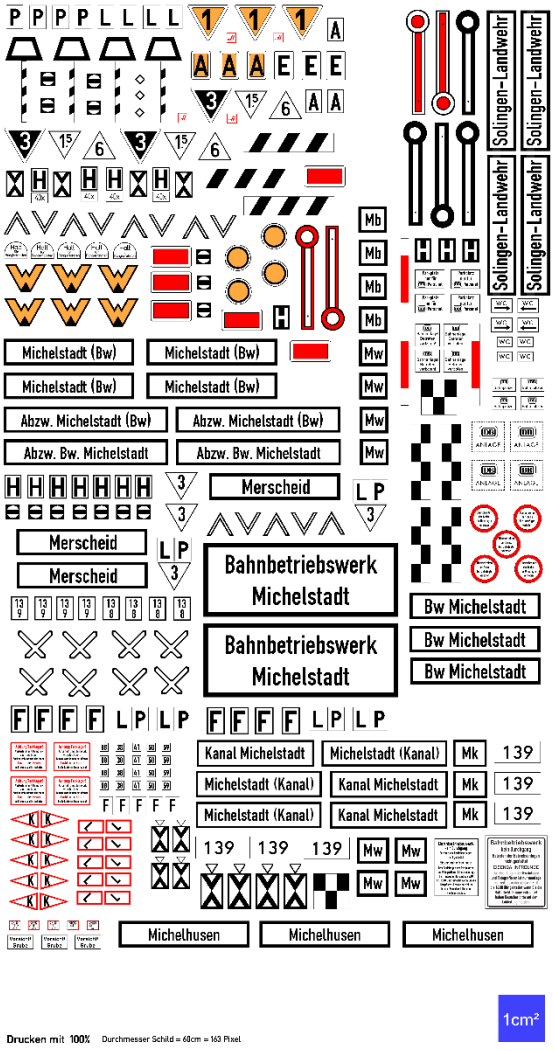
Links:

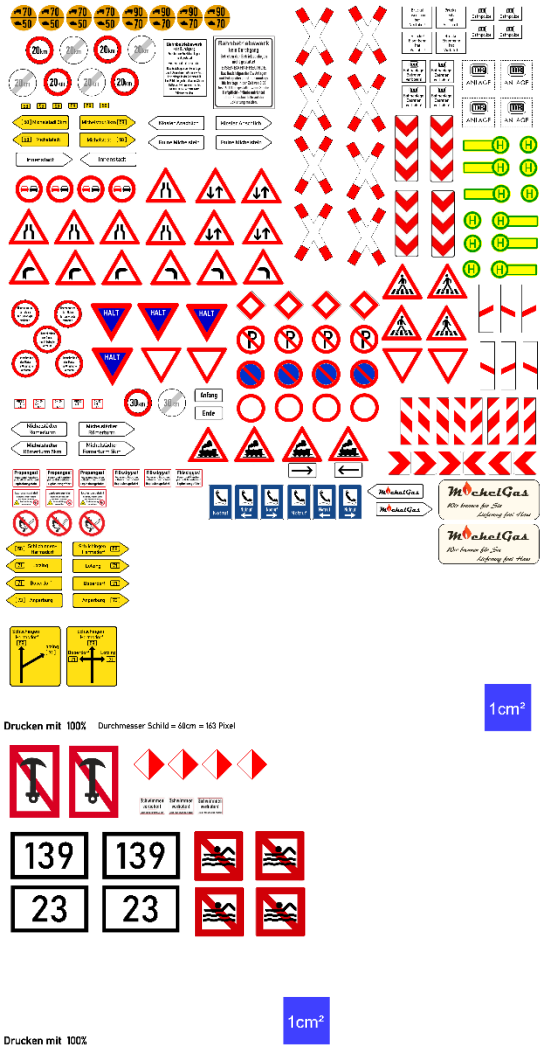
- *https://de.wikipedia.org/wiki/Eisenbahnsignal*
- *Schilder in meiner MagentaCloud*

Meine Schilder sind ausschließlich für den Privatgebrauch, eine gewerbliche Nutzung ist untersagt.

Auf der Suche nach Nebenbahnsignaltafeln habe ich festgestellt, dass die von mir benötigten Signaltafeln und Straßenschilder nur in mehreren Paketen erhältlich ist - ein erhöhter Kostenfaktor.
Deshalb habe ich die benötigten Schilder für die Baugröße H0 mit einem Bildbearbeitungsprogramm gezeichnet und auf Kartonpappe/Fotopapier mit einem Farbdrucker ausgedruckt. Klebt man diese Schilder an einen (brünierten) Messingdraht (z.B. Stärke 0,8mm), Stahlstift o.ä., erhält man preisgünstige Schilder - auch als Signaltafeln für eine kleine Signalwerkstatt...
Durch Verkleinern/Vergrößern sind die Schilder auch für andere Spurweiten nutzbar. Meine Signale sind als Zeichnung im Maßstab H0 (siehe Link oben in die MagentaCloud) erhältlich.

Die Schilder in meiner MagentaCloud sind in die Themen Schiene, Straße und Wasser unterteilt, hier die aktuelle Übersicht der *Schilder in meiner MagentaCloud*:





Signale

Allgemein

Mit dem Thema „Signale für die Modellbahn“ habe ich mich bereits im Infoletter https://github.com/Kruemelbahn/Infoletter/blob/main/Modellbahn/Signaltechnik/Krümelbahn Info 13 - Signale für die Modellbahn.pdf beschäftigt.
Im nachfolgenden Abschnitt „Nebenbahnsignale“ wird dabei auf den Selbstbau

- einer Trapeztafel als Ersatz für ein Einfahrtsignal
- einer Pfeiftafel
- einer Rangierhalttafel
- und einem Schutzhalt am Schuppentor

etwas näher eingegangen.

Anbieter/Hersteller von Form- und Lichtsignalen sind u.a.:

Hersteller
SMF-Modelle
Viessmann
Weinert-Modellbau

(Die Auflistung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit).

Anbieter/Hersteller von Nebenbahnsignalen sind u.a.:

Hersteller	**Best. Nr.**
Auhagen	42602
h0fine	
MBZ	21103
Weinert-Modellbau	7304

(Die Auflistung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit).

Nebenbahnsignal Ne1

Links:

- *https://de.wikipedia.org/wiki/Eisenbahnsignal*
- *Nebenbahnsignale auf meiner Webseite*
- *MIBA – Spezial 43 S.14ff. Signaltafeln am Streckenrand - Bausätze für die Baugröße H0*
- *MIBA – Modellbahnpraxis 1/2005 S.41 „Signaltafeln“*
- *https://forum.fremo-net.eu/t/trapeztafel-mit-ruflicht/30080, erreichbar für FREMO-Mitglieder…*

Nebenbahnsignal Ne1 - eine Trapeztafel als Feierabendbastelei

Die nachfolgende Bauanleitung wurde veröffentlicht in:

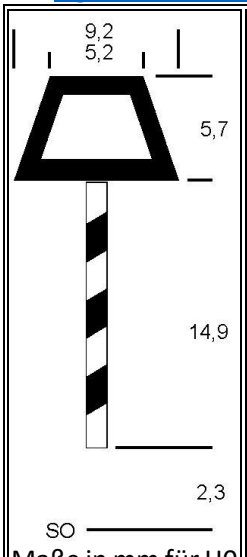
- *Eisenbahn-Magazin 4/2007 S.84 in der Rubrik "Tipps & Kniffe"*

weiterführender Artikel:

- *MIBA 9/2012 (Seite 22f.) Über lang, kurz oder lang - Eine mit Lichtsignalisierung ausgerüstete Trapeztafel*

Nicht nur bei Modulen gibt es das Problem: wie weit darf bzw. kann der Zug fahren, ohne den zugeordneten Streckenbereich zu verlassen? Oftmals wird für diesen Punkt ein bestimmter Baum oder ein Gebäude definiert – ein Signal wäre hier besser geeignet. Doch Signale sind teuer, erst recht mit einem Antrieb.
Meine Module stellen eine typische Nebenbahn dar und sind daher mit vielen Nebenbahnsignalen versehen. Logische Konsequenz ist daher das Aufstellen einer Trapeztafel **Ne1** als Ersatz für ein Einfahrtsignal.

Das Signalbuch DS301 der DB schreibt hierzu:



Maße in mm für H0

Signal Ne1 – Trapeztafel
(1) Kennzeichnung der Stelle, wo bestimmte Züge vor einer Betriebsstelle zu halten haben.
(2) Eine weiße Trapeztafel mit schwarzem Rand an schwarz und weiß schräg gestreiftem Pfahl.
(3) (bleibt frei)
(4) Bei den Eisenbahnen des Bundes steht die Trapeztafel vor Bahnhöfen ohne Einfahrsignale.
Auf Strecken mit Zugleitbetrieb kann sie auch vor anderen Zuglaufstellen stehen.
An Gleisen entgegen der gewöhnlichen Fahrtrichtung kann die Trapeztafel aufgestellt sein, wenn dort kein gültiges Haupt– oder Sperrsignal vorhanden ist. Sie ist dann mit einer Kilometerangabe ergänzt.
Bei den NE bestimmt der Betriebsleiter, wo die Trapeztafel aufgestellt ist.
(5) Bei den Eisenbahnen des Bundes bestimmt der Eisenbahninfrastrukturunternehmer – bei den NE der Betriebsleiter –, wo bei ungünstigen Sichtverhältnissen das Signal rückstrahlend oder bei Dunkelheit beleuchtet ist.

Das Signal steht in der Regel nur auf Nebenbahnen rechts neben dem Gleis. Steht die Trapeztafel links vom Gleis, wird rechts keine Schachbretttafel (Ne4) aufgestellt, die Schachbretttafel gibt es nur in Kombination mit Hauptsignalen.

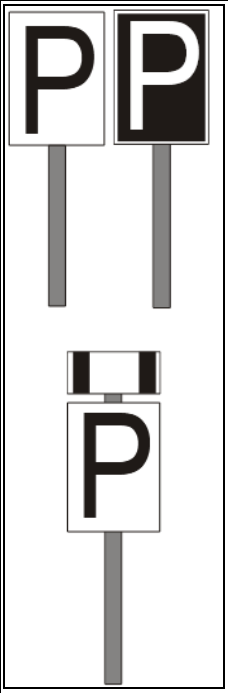
Den Auftrag zur Einfahrt in die Betriebsstelle erhält der Lokführer durch das Signal Zp11 (ein langes, ein kurzes, ein langes Signal, das entweder akustisch mit der bereits im Bahnhof stehenden Lokomotive oder durch ein Lichtzeichen gegeben wird).
Lichtzeichen? Hierzu wurde oftmals über der Trapeztafel ein Kennlicht montiert, das von der Betriebsstelle entsprechend gesteuert wird.

Eine Diskussion zu diesem Thema findet sich auch im Fremo-Forum (siehe Link oben).

Manchmal steht vor der Trapeztafel (auf einem eigenen Pfosten) auch eine Pfeiftafel (Bü4):

Pfeiftafel (Bü4)

Das Signalbuch DS301 der DB schreibt hierzu:



Signal Bü4 – Pfeiftafel

(1) Etwa 3 Sekunden lang pfeifen!
(2) Eine rechteckige weiße Tafel mit schwarzem P oder eine rechteckige schwarze Tafel mit weißem Rand und weißem P.
(3) Vor Bahnübergängen stehen in der Regel zwei Signale, vor Bahnübergängen von Fußwegen und von Privatwegen ohne öffentlichen Verkehr steht nur ein Signal.

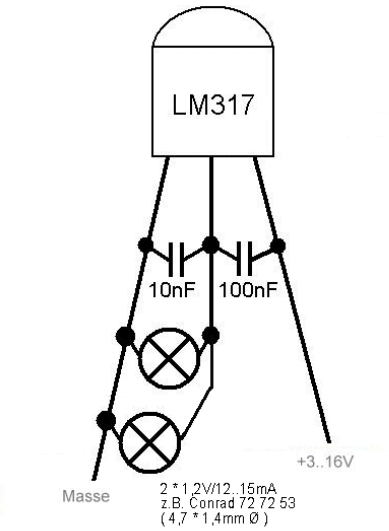
Das Signal kann ausnahmsweise auch vor anderen Stellen stehen, und zwar im Abstand von mindestens 200 m.

(4) Wo Züge zwischen Pfeiftafel und Bahnübergang planmäßig halten, ist die Pfeiftafel hinter dem Halteplatz des Zuges wiederholt.
Über der vor dem Halteplatz stehenden Pfeiftafel ist dann eine rechteckige weiße Tafel mit zwei senkrechten schwarzen Streifen angebracht; die Pfeiftafel gilt nur für Züge, die vor dem Bahnübergang nicht halten.
(5) Das Signal ist rückstrahlend oder beleuchtet, wenn der Betrieb es erfordert.

Eine mögliche Ansteuerung für das Signal Ne 1 habe ich hier beschrieben:
https://github.com/Kruemelbahn/Signalling/tree/main/Ne1_Zp11
Die Software ist ausschließlich für den Privatgebrauch, eine gewerbliche Nutzung ist untersagt.

Eine solche Trapeztafel ist leicht selbst herzustellen, die benötigten Einzelteile (siehe auch das nachfolgende Bild):





- die Trapeztafel, z.B. auf Karton gedruckt
  Vorlagen zum Ausdrucken gibt es hier:
  - *Schilder in meiner MagentaCloud*
- ein Messingrohr als Mast, 50mm lang, Außendurchmesser 1,5mm
- eine Bodenplatte (Messing ca. 10 * 10 mm)
- eine Mikroglühlampe (1,2V/15mA, Ø 1,2mm)

- eine Aderendhülse passend als Schutzrohr für die Glühlampe
- dünner Draht (z.B. Kupferlackdraht), der zweimal durch den Mast passen muss
- einen Vorwiderstand für die Glühlampe je nach Betriebsspannung. Dieser berechnet sich wie folgt:
  $R = (U_{Anlagenspannung} – U_{Lampe}) / I_{Lampe}$
  z.B. R = (12 – 1,5) / 0,015 = 700Ohm, nächsthöherer Normwert: 750Ohm

Aus den Erfahrungen der letzten Zeit ist eine Spannungsbegrenzung (entgegen der Zeichnung dann mit einer anstelle von zwei Glühlampen) die bessere Alternative, meine Signale habe ich in der Zwischenzeit alle mit einem LM317 nachgerüstet (siehe oben, rechte Grafik).

Noch besser geeignet ist eine Ansteuerung über einen kleinen Mikroprozessor:
https://github.com/Kruemelbahn/Signalling/tree/main/Ne1_Zp11

- Zunächst wird am Mast ca. 5mm vor dem oberen Ende auf einer Länge von 5mm eine Öffnung eingebracht, durch die die beiden Drähte nach unten geführt werden können (siehe auch Bild oben).
- Der auf Glühlampenlänge (ca. 3mm) gekürzte vordere Teil der Aderendhülse wird jetzt oben auf das Messingrohr gelötet, die Bodenplatte an das untere Ende.
- Als nächstes werden die beiden Drähte durch das Messingrohr gefädelt, anschließend die Glühlampe mit einem Hauch von Sekundenkleber in die Aderendhülse geklebt.
- Jetzt werden die Drähte der Glühlampe auf 3 bis 5mm Länge gekürzt und mit den durch das Messingrohr gefädelten Drähten verlötet.
- Nach erfolgreich verlaufendem Leuchttest - entweder mit einer 1,5V Batterie (ohne Vorwiderstand) oder mit der Anlagenspannung (mit Vorwiderstand!) – werden jetzt Mast und Bodenplatte mit einem Pinsel lackiert (z.B. RAL 7033 zementgrau).
- Als letzte Arbeit steht nach dem Trocknen der Farbe jetzt nur das Ankleben der Trapeztafel mit Mastschild am Messingrohr an. Dies geschieht am besten mit einem klitzekleinen Tropfen Sekundenkleber – aber Vorsicht: je nach Dicke des Kartons kann es geschehen, dass der Sekundenkleber den Karton aufweicht und von vorne zu sehen ist – also vorher ausprobieren!

Die kleine Feierabendbastelei ist fertigt – jetzt ist der richtige Aufstellort zu finden (Abstand zur Gleismitte 35,6mm). Der Anschluss unter der Modulplatte erfolgt z.B. über eine 2polige Lüsterklemme – Vorwiderstand nicht vergessen!



Nach Entwicklung meines Merscheider Schacht[1] bietet es sich an, auch dieses Signal mit einem Schacht auszurüsten: immer dann, wenn das Signal nicht benötigt wird, kann es einfach entfernt und gegen einen Blindstopfen ausgetauscht werden. Zudem kann ein einfacher Wechsel auf ein echtes Einfahrtsignal erfolgen.

[1] Siehe auch hier: *https://github.com/Kruemelbahn/Infoletter/blob/main/Modellbahn/Krümelbahn Info 12 - Merscheider Schacht.pdf*

Rangierhalttafel (Ra 10)

Links:

- *https://de.wikipedia.org/wiki/Signale_für_den_Rangierdienst*
- *MIBA – Miba Report 17 (2.Auflage 1988) S.90 „Rangierhalttafel“*
- *https://forum.fremo-net.eu/t/aufstellung-ra-10/30079, erreichbar für FREMO-Mitglieder…*

Das Signalbuch DS301 der DB schreibt hierzu:



Signal Ra 10 – Rangierhalttafel
(1) Über die Tafel hinaus darf nicht rangiert werden.
(2) Eine oben halbkreisförmig abgerundete weiße Tafel mit schwarzer Aufschrift ”Halt für Rangierfahrten”.
Die weiße Tafel kann auch ohne Aufschrift sein.
(3) Das Signal steht in der Regel links vom Gleis.

Die Rangierhalttafel kennzeichnet also die Grenze, bis zu der rangiert werden darf.
Somit sind diese Signale ein wichtiges Zeichen an der Strecke – signalisiert es dem Triebfahrzeugführer, bis zu welcher Stelle im Gleis gefahren werden darf.

Eine Rangierhalttafel kann mit wenig Aufwand auch selbst hergestellt werden. Hierzu reicht ein Messingdraht (Ø 0,5…1mm für H0).

Eine Vorlage zum Ausdrucken gibt es hier:

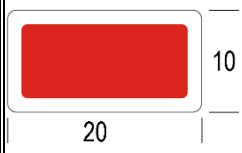
- *Schilder in meiner MagentaCloud*

Sh2 am Schuppentor

Links:

- *https://de.wikipedia.org/wiki/Schutzsignale*

Das Signalbuch DS301 der DB schreibt hierzu:



Maße in mm für H0

Signal Sh 2
(1) Schutzhalt.
(2) Tageszeichen:
Eine rechteckige rote Scheibe mit weißem Rand.
Nachtzeichen:
Ein rotes Licht am Tageszeichen oder am Ausleger des Wasserkrans.
(3) Das Signal wird verwendet als
- Wärterhaltscheibe,
- Abschlusssignal eines Stumpfgleises.
(4) Die Wärterhaltscheibe ist nicht ortsfest.
Ist die Regelaufstellung des Signals Sh 2 gemäß Richtlinie 301.0002 Abschnitt 2 Absatz 3 nicht möglich, ist es im Gleis aufgestellt.
(5) Die Wärterhaltscheibe wird verwendet
a) zur Kennzeichnung einer Gleisstelle, die vorübergehend nicht befahren werden darf,
b) zur Kennzeichnung einer Stelle, an der Züge ausnahmsweise anhalten sollen.
(6) Auf freier Strecke wird die Wärterhaltscheibe in mindestens 50 m Sicherheitsabstand vor der zu schützenden Stelle aufgestellt.
(7) Zur Abriegelung eines Gleises im Tunnel oder in dessen Nähe wird die Wärterhaltscheibe außerhalb des Tunnels aufgestellt.
Ausnahmen für lange Tunnel ordnet bei den Eisenbahnen des Bundes der Eisenbahninfrastrukturunternehmer – bei den NE der Betriebsleiter – an.
(8) Der Haltauftrag wird durch Entfernen oder Wegdrehen bzw. Wegklappen des Signals aufgehoben, soweit der Auftrag zur Vorbeifahrt an der Wärterhalt-scheibe nicht durch Befehl erteilt wird.

Die Verwendung der Sh2-Tafel an Schuppentoren wird in der DS 301 nicht explizit erwähnt, wird aber sehr häufig dort angewendet. Daher ist die Sh2-Tafel bei mir an allen Schuppentoren angebracht und bei geschlossenem Tor sichtbar. Bei geöffnetem Tor ist die Signaltafel nicht erkennbar, die Einfahrt in den Schuppen freigegeben.

Eine Vorlage zum Ausdrucken gibt es hier:

- *Schilder in meiner MagentaCloud*

Straßenpfosten

Links

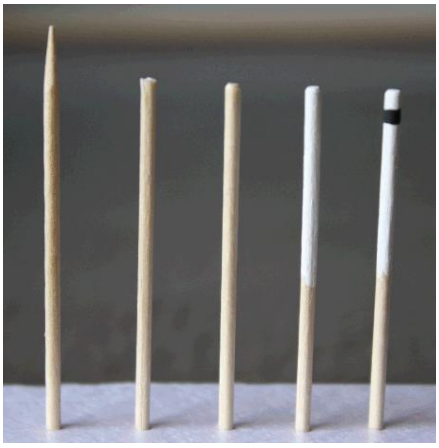
- *https://de.wikipedia.org/wiki/Leitpfosten*
- *Straßenpfosten auf meiner Webseite*

An vielen Straßen sind sie zu sehen: Leit- bzw. Straßenpfosten zur Markierung des Fahrbahnrandes. Natürlich kann man diese kaufen - aber individuell hergestellte Pfosten erwecken die Aufmerksamkeit des Betrachters ... und sind zudem preisgünstiger in der Herstellung.
Also:

1. man nehme einen Zahnstocher Ø ca. 2mm
2. die obere Spitze mit einem scharfen Messer abschneiden
3. mit einer Schleifscheibe in der Proxxon (dem Dremel o.ä.) das abgeschnittene Ende des Zahnstochers zuerst Planschleifen und anschließend anfasen
4. den Zahnstocher weiß färben, z.B. mit Acrylfarbe
5. am oberen weißen Ende mit schwarzer Farbe einen Ring anbringen (ca. 2mm breit, ca. 2mm vom oberen Ende entfernt)

⇒ fertig.

Die fünf Schritte von links nach rechts:



Die Pfosten schauen ca. 12mm [entspricht ca. 1m in H0] aus dem Boden hervor und werden ca. 5mm vom Straßenrand entfernt eingesetzt.
Auf die gleiche Art und Weise können auch

- **Grenzzeichen (Ra12)** für die Positionierung im Weichenbereich hergestellt werden.
  Für die genaue Positionierung der Grenzzeichen im Herzstückbereich gibt es eine Lehre, siehe unter Grenz- und Isolierzeichen
- **Isolierzeichen (Ra13)** für die Kennzeichnung einer Gleisisolierung hergestellt werden.
  Isolierzeichen werden links oder rechts neben dem Gleis angebracht.

Anbieter/Hersteller von Straßenpfosten sind u.a.:

Hersteller	Best. Nr.
Busch	Im Set 7096 enthalten
Faller	180535
Preiser	Im Set 18202 enthalten

(Die Auflistung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit).

Streckenfernsprecher

Links:

- *https://de.wikipedia.org/wiki/Streckenfernsprecher*
- *MIBA – Spezial 43 S.22f. Nur noch ein paar Kleinigkeiten … - Ein Blick links und rechts neben das Gleis*
- *MIBA – Spezial 105 S.38ff. Nachrichten von der Strecke - Fernsprecher der Bahn im Vorbild und Modell*
- *Drehscheibe-Online Die Fernsprechbude aus Wellblech mit innerer Holzverschalung (mit zahlreichen originalen Detailzeichnungen)*

Es geschieht beim Vorbild wie beim Modell: ein Zug bleibt auf der Strecke stehen und der Fahrzeugführer weiß nicht warum. Was heutzutage das GSM-R-Netz zur Verständigung ist, war damals der Streckenfernsprecher. Diese stehen (bzw. standen) dann z.B. vor Signalen. Und das nicht nur auf der freien Strecke, sondern auch z.B. an Bahnübergängen oder Einfahrtsignalen eines Bahnhofes – und zwar immer dann, wenn das zuständige Stellwerk weiter weg war.

Aber auch an einer Anst oder AwAnst stehen (bzw. standen) Fernsprecher: musste doch der Rangierleiter Kontakt mit dem zuständigen Stellwerk halten, um die Strecke wieder freizugegeben oder die Rückfahrt anzufordern (z.B. bei einer AwAnst).

Diese Fernsprecher waren entweder in kleinen Buden untergebracht oder standen in späteren Jahren nur noch als Fernsprecher mit kleinem Schutzdach vor Ort.

> *Fernsprechbuden die als Signalfernsprecher dienten, waren mit dem Schild "Signal – Fernsprecher“ zu kennzeichnen. Die Deutsche Bundesbahn verzichtete ab Anfang der sechziger Jahre auf diese Kennzeichnung. Vorhandene Kennzeichnungen „Signal – Fernsprecher“ konnten beibehalten werden, bei Neuaufstellung oder größeren umbauten von Fernsprechbuden war das „F“-Schild neu anzubringen. Doch überlebte die Kennzeichnung „Signal – Fernsprecher“ noch sehr lange bis zur DB AG Zeit.*
> *Aus: Drehscheibe-Online Die Fernsprechbude aus Wellblech mit innerer Holzverschalung*

Und so stehen sie auch auf meinen Modulen: die Streckenfernsprecher, siehe auch das Titelbild, das die Zufahrt zu meinem Bw zeigt. Verwendet werden Fernsprecher von Erbert (heute bei SMF-Modelle unter der Best. Nr. 004 2302 erhältlich). Innerhalb des Bahnbetriebswerks kommen an vom Stellwerk entlegenen Stellen Neumann-Sprechsäulen zum Einsatz (Erbert, heute bei SMF-Modelle unter der Best. Nr. 004 2303 erhältlich).

Anbieter/Hersteller von Fernsprechern sind u.a.:

Hersteller	**Best. Nr.**
Auhagen	12242
Brawa	2650 2654
Modellbahn Union	MU-H0-A500059
Noch	14306
SMF-Modelle	004 2302 004 2303
Weinert-Modellbau	3248

(Die Auflistung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit).

Telegrafenmasten

Links:

- *https://de.wikipedia.org/wiki/Telefonmast*
- *https://www.fremo-net.eu/fileadmin/hp1_artikel/telegrafenmasten.pdf*
- *MIBA – Modellbahnpraxis 1/2005 S.38f. „Telegrafenmasten“*
- *MIBA – 52 Bastelideen S.56f. „Ende der Leitung - Telegrafen-Endmast im Selbstbau“*
- *MIBA – Heft 12/1990 S.62ff. „Freileitungen am Bahnkörper“*
- *MIBA – Heft 1/1991 S.40ff. „Aufstellung von Freileitungsmasten (Epoche 3)“*
- *MIBA – Heft 10/2001 S.40ff. „Freileitung mit Abschluss - Anlage Rietlingen III, 8. Teil“*
- *Modellbahn-Online (im Web-Archive) (mit zahlreichen originalen Detailzeichnungen)*
- *Telegrafenmasten - bayrische Bauart „schwäbische“ Bauweise*

Auf die Idee, Telegrafenmasten entlang der Strecke aufzustellen, bin ich durch einen Artikel in der Fremo-Zeitschrift Hp1 (Heft 4-2001, siehe Link oben) gestoßen.

Die Telegrafenmasten auf meinen Modulen sind von Weinert-Modellbau (Best. Nr. 3305 mit 18 Traversen für 9 Einzelmasten). Diese Telegrafenmasten werden gemäß Anleitung zusammengeklebt oder -gelötet und abschließend lackiert.
Ich habe mich ans Löten gewagt – ohne eine selbstgebastelte Löthilfe war dies kaum möglich. Ins besonders, wenn eine Stütze angelötet werden soll, besteht die Gefahr, dass sich bereits angelötete Traversen wieder lösen (das geschieht auch beim Löten in umgekehrter Reihenfolge, also zuerst Traverse und dann die Stütze). Hier hilft dann nur ein Abkühlen bereits vorhandener Lötstellen, z.B. mit einem wassergetränkten Wattebausch.

Das Lackieren selbst erwies sich dann als vergleichsweise einfach.

Weinert empfiehlt als Freileitung die hauseigene Gummilitze. Was bei festen Anlagen kein Problem darstellt ist bei Modulen nicht praktikabel: so müssten an den Modulenden jeweils Masten aufgestellt werden – was dann zu Doppelmasten hintereinander (und nicht nebeneinander) führt. Das habe ich beim Vorbild noch nicht gesehen und sieht auf Modulen nicht besser aus…
Also habe ich die Freileitung auf meinen Modulen weg gelassen was der Optik meiner Meinung nach nicht geschadet hat.

Anbieter/Hersteller von Telegrafenmasten sind u.a.:

Hersteller	**Best. Nr.**
Auhagen	41204
Busch	1499
Faller	130955
Noch	13160
Weinert-Modellbau	3305

(Die Auflistung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit).

Weichenheizung

Links:

- *https://de.wikipedia.org/wiki/Weichenheizung*

Auch wenn es auf einer Modellbahnanlage selten schneit: in meinem Bahnbetriebswerk sind auch Schneepflüge stationiert – man weiß ja nie…

Die Zufahrtsweiche zum Bahnbetriebswerk hat eine Weichenheizung erhalten, damit der Zugverkehr auch im Winter reibungslos funktioniert.
Innerhalb des Bahnbetriebswerkes gibt es keine Weichenheizungen – hier ist, sofern der Schneepflug nicht reicht oder zum Einsatz kommen kann – manuelles Räumen angesagt.

Anbieter/Hersteller von Weichenheizungen sind u.a.:

Hersteller	Best. Nr.
Brawa	2650

(Die Auflistung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit).

Weitere Randerscheinungen

Eiserner Schutzmann

Links:

- *https://de.wikipedia.org/wiki/Notruftelefon*

Sicherheit Teil 2: Auch Modellbahnfiguren wollen sicher unterwegs sein, darum gibt es für Notfälle auf meinen Modulen eine Notrufsäule, früher auch „Eiserner Schutzmann“ genannt.

Anbieter/Hersteller vom eisernen Schutzmann sind u.a.:

Hersteller	**Best. Nr.**
Modellbahn Union	MU-H0-A50214

(Die Auflistung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit).

Haltestelle

Links:

- *https://de.wikipedia.org/wiki/Haltestelle*

Auch Modellbahnfiguren wollen unterwegs sein, darum geht es hier nicht um eine Bahnhaltestelle sondern um die Anbindung von Bus und / oder Straßenbahn.
Und so sind auch auf meinen Modulen Bushaltestellen vorhanden.

Anbieter/Hersteller von Haltestellen sind u.a.:

Hersteller	**Best. Nr.**
Weinert-Modellbau	33722

(Die Auflistung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit).

Hydrant

Links:

- *https://de.wikipedia.org/wiki/Hydrant*

Sicherheit Teil 3: Wenn es brennt kommt die (Bahn-)Feuerwehr. Wasser für den ersten Angriff hat sie an Bord ihrer Fahrzeuge, doch der Vorrat ist meist schnell aufgebraucht. Da müssen dann Hydranten zur weiteren Wasserversorgung her.
Und die sind auf meinen Modulen strategisch verteilt.

Anbieter/Hersteller von Hydranten sind u.a.:

Hersteller	Best. Nr.
Preiser	17714

(Die Auflistung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit).

Sitzbank – nicht nur für das Bahnbetriebswerk

Links:

- *Sitzbank fürs Bw auf meiner Webseite*

Auch ein Bw'ler will sich einmal ausruhen - und sei es nur in der Mittagspause, also muss eine Sitzbank her.
Auf einer Eisenbahn-Tour im Juli 2010 zur Dampfbahn Fränkische Schweiz habe ich dann DIE Sitzbank gefunden: einen alten Radsatz.
Der Selbstbau ist ganz einfach: man nehme einen alten Radsatz (möglichst RP25, wegen der besseren Optik) und tausche die Achse mit Spitzen gegen eine Achse mit zylindrischem Enden. Die Achse wird dann in Messingbraun gebadet, damit sie etwas älter aussieht (jede andere Alterungsmethode tut es aber auch - Hauptsache es sieht alt und rostig aus). Als Sitz- und Rückenlehne dienen dann zwei passend zurechtgeschnittene Furnierholzstreifen. Diese werden nach Geschmack lasiert und zwischen die Räder geklebt: fertig ist die neue Sitzbank.



Straßenbaustelle – richtig absichern

Links:

- *https://rathaus.rostock.de/media/rostock_01.a.4984.de/datei/20210826_RSA95.447709.pdf*
- *https://de.wikipedia.org/wiki/Bildtafel_der_Verkehrszeichen_in_der_Bundesrepublik_Deutschland_von_1956_bis_1971*

Sicherheit Teil 4: Straßenbaustellen auf den Modulen? Aber sicher. Und wenn, dann gehört da ja auch eine Absicherung dazu.
Zugegeben: der Link oben ist weniger für Epoche III als für die Neuzeit. Aber vielleicht dient er ja als Anregung für die Umsetzung. Immerhin: einige Schilder der neuen Epoche gibt es auch im Epoche-III-Aussehen, die StVO gibt es immerhin seit dem 28. Mai 1934 (also Epoche II).

Anbieter/Hersteller von Schildern für Baustellen sind u.a.:

Hersteller	Best. Nr.
Busch	5905 5907 5908
Noch	15111 16262
Preiser	17176 17182

(Die Auflistung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit).

Weitere Tipps und Anregungen

Figuren standsicher befestigen

Leben auf eine Anlage kommt erst durch seine Bevölkerung: Preiser & Co. bieten hier vielfältige Figuren zur Ausgestaltung. Doch wie werden diese gut und vor allem standsicher befestigt?
Auf Klarsichtplättchen kleben und aufstellen? Sieht provisorisch aus, umkippen ist vorprogrammiert...
Direkt auf die Anlage kleben? Eine etwas heftigere Berührung und die Figuren reißen mit einem Teil der Landschaft ab.

Stabilität und Unsichtbarkeit ist gefragt - aber wie?

Hier meine Lösung:
Benötigt werden:
- ein Bohrer Ø 0,5mm in einem Stiftenklöbchen und
- ein Stückchen Messingdraht Ø 0,5mm



Ein Standbein der Figur wird vorsichtig von unten mit dem Bohrer von Hand aufgebohrt (Figur rechts im Bild), damit der Messingdraht dort eingesetzt werden kann (Figur links im Bild):

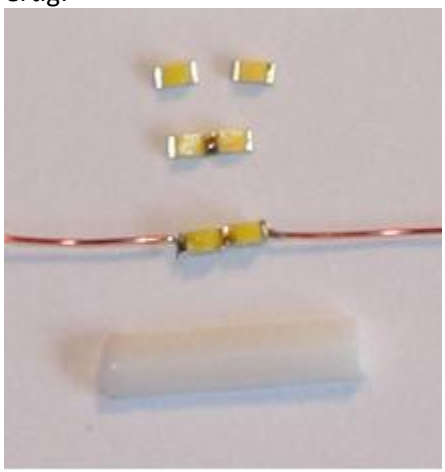


Anschließend mit dem gleichen Bohrer ein kleines Loch in die Anlagenplatte bohren - Figur einsetzen - fertig!

In 4 Schritten zur Leuchtstoffröhre

Kenner des Bw Michelstadt wissen es: an der Dieseltankstelle leuchteten unter dem Vordach der Betankungsanlage zwei Mikrobirnchen mit axialem Drahtanschluss und 1mm Durchmesser als Leuchtstoffröhrenimitation. Leuchteten: denn beim letzten Moduleinsatz hat es eines der Birnchen erwischt - durchgebrannt. Ersatz war natürlich nicht vorhanden und so sollte eine neue und dauerhaftere Lösung her. Viessmann hat zwar eine Bahnsteigleuchte, die an eine Leuchtstofflampe angelehnt ist, aber gefallen hat sie mir nicht. Also musste eine eigene Idee her:

- zwei (je nach gewünschter Länge der Leuchtstoffröhre auch drei) SMD-Leds 0603 (möglichst kaltweiß - warmweiß passt für Leuchtstoffröhren weniger gut) werden direkt aneinander (also in Reihe) gelötet
- Kupferlackdraht dient als Anschlussdraht
- die "Glaskuppel" wird aus einem milchig weißem Kunststoffröhrchen (z.B. von einem Wattestäbchen, Durchmesser 2,5 mm) hergestellt:
    - von dem Wattestäbchen ein ca. 10 mm langes Stück (bzw. Länge nach Bedarf) abschneiden
    - und der Länge nach halbieren, das ergibt zwei Halbschalen als Abdeckung für die Leuchtdioden
- Vorwiderstand nicht vergessen, je nach verwendeten LEDs ca. 1kOhm
- Fertig:



Die Schritte
zwei SMD-LEDs

in der Mitte zusammengelötet

zwei Kupferlackdrähte für den Anschluss

das milchige Kunststoffröhrchen, bereits halbiert, Länge nach Bedarf

Ansteuerelektronik

Hierfür eignet sich z.B.

- Tams: LC10-Leuchtstoffröhren-Simulator
- mein Lichtcomputer, zu finden unter *https://github.com/Kruemelbahn/LightControl*

Literaturhinweise

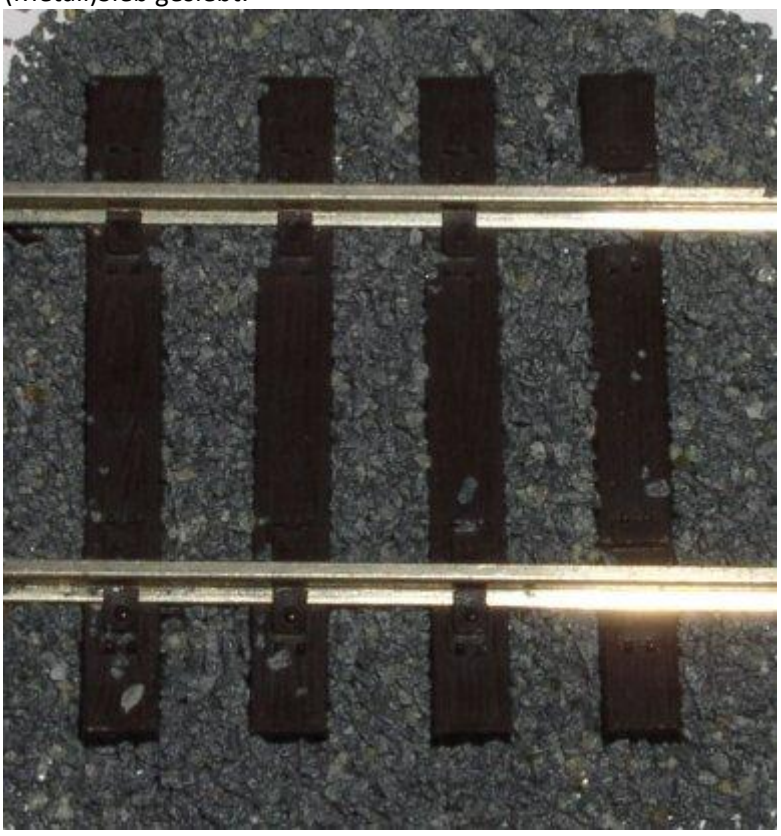
- Miba 3/19 (Seite 61 und 64): Neonröhren im Modell – nachbilden und ansteuern: Leuchtstofflampen-Simulator

Schotter selbst gemacht

Das Schottern von Gleisen kann insbesondere bei langen Strecken schnell zu einem teuren Vergnügen werden.
Auf der Suche nach Alternativmaterial bin ich in meinem örtlichen Baumarkt hierauf gestoßen:

JASS - Basalt Fugen- und Einkehrsand, Farbe: grau/schwarz, Körnung 0,2mm bis 2,2mm

Der 25kg-Sack kostet ca. 6€ (Stand: 2012) und enthält ca. 10% 'Nullanteile' (Nullanteile = Teile kleiner 1mm, diese sind für H0 interessant).
Die Basaltsteinchen werden gut getrocknet und anschließend mit einem handelsüblichen kleinen (Metall)Sieb gesiebt.



Das Ergebnis (im Bild nur geschottert, noch nicht verklebt) lässt sich durchaus sehen, der Aufwand zur Gewinnung und insbesondere die Kosten halten sich in engen Grenzen - Zeit ist hierbei der größte Kostenfaktor.
Die übrig gebliebenen Steine können entweder für größere Spurweiten verwendet werden, oder, sofern vorhanden, mit einer Schottermühle gemahlen und erneut gesiebt werden.
Übrigens: vor der Verwendung ist der neu gewonnene Schotter gründlich zu waschen, um den enthaltenen Staub zu entfernen.

Schottern

Über das Schottern gibt es - nicht nur im Netz - viele Tipps und Tricks und jeder schwört auf seine Methode - denn die ist die einzig Wahre. Diesem Brauch schließe ich mich natürlich an, hier also meine einzig wahre Methode:

Material- und Werkzeugliste:

- Basaltschotter → siehe oben
- Schotterkleber, ich habe hier Ponal verwendet, 1 Teil Ponal mit ca. 2…3 Teilen Wasser verdünnen, gut umrühren
- Odol (ja, das Mundwasser; dient zur 'Entspannung' des Wassers)
- Wasserzerstäuber, z.B. alte Flasche mit Reiniger (vorher gut ausspülen, sonst schäumt es nachher...)
- (Film)Döschen o.ä. zum Verteilen des Schotters, ein kleiner Löffel tut es evtl. auch
- Borstenpinsel zum Verteilen des Schotters
- Pipette zum Aufbringen des Klebers

Vorgehensweise:

- der Schotter wird mit einem kleinen (Film)Döschen zunächst zwischen den Schwellen, dann links und rechts der Gleise verteilt
- den Schotter zunächst mit einem Finger, danach mit einem Borstenpinsel verteilen, darauf achten, dass
    - die Schwellen oben frei von Schotter sind
    - die Kleineisen frei von Schotter sind (sonst "humpeln" die Fahrzeuge darüber)
    - im Weichenbereich die Zungen, Herzstücke und Radlenker freibleiben
- das Gleisbett befeuchten: Wasser mit ein oder zwei Tropfen Odol mischen und mit Hilfe eines Zerstäubers aus einiger Entfernung großzügig verteilen. Darauf achten, dass das Wasser in einem Nebel auf den Schotter niederregnet, direkte Tropfen führen sofort zu einer Kraterbildung. Der Schotter soll vor dem Verkleben gleichmäßig befeuchtet sein, dann verläuft der Kleber besser.
- Weißleim mit Wasser im Verhältnis 1:(ca.)2…3 verdünnen, wieder ein oder zwei Tropfen Odol zugeben und den Kleber mit einer Pipette auf das Schotterbett aufbringen. Keine Tropfen aus der Pipette fallen lassen, sonst klumpt der Schotter sofort zusammen. Bei guter Befeuchtung und entspanntem Kleber kriecht dieser zwischen die Schottersteine, ohne deren Lage zu verändern
- Hinweis: Der Basaltschotter dunkelt beim Kleben noch nach, da Staubpartikel, die das einfallende Licht brechen, beim Kleben abgewaschen werden.
- nach dem ersten Antrocknen ggf. Schotterbett nachbessern, ca. 24 Stunden trocknen lassen
- farbliche Nachbehandlung nach eigenem Bedarf (...können...wollen...)
- Tipp: überschüssigen Kleber mit einem Wattestäbchen auftupfen

Zeit- und Materialbedarf:

- das Verteilen und Verkleben des Schotters ist nicht in 5 Minuten erledigt: ich habe für einen Meter eine gute Stunde benötigt (und mich nicht sonderlich ungeschickt angestellt) - also EILE mit WEILE!
- mein Schotter wiegt bei 1l ca. 1,5kg - für einen Meter Gleis habe ich ca. 175g (ca. 120ml) benötigt. Der Bedarf richtet sich in der Hauptsache auch danach, wie groß das Schotterbett neben dem Gleis wird.